

第三讲：三维空间刚体运动总结

在程序中准确、紧凑且稳定地表示相机的姿态与位姿

视觉 SLAM 中的相机运动包含平移和三维旋转。位姿通常用 T 表示； $SO(3)$ 描述旋转， $SE(3)$ 描述旋转和平移共同构成的刚体变换。

工程取舍：矩阵适于坐标变换，四元数适于姿态存储和插值，欧拉角适于人类阅读，角轴/旋转向量适于局部优化扰动。

一、欧拉角：直观但有奇异性

欧拉角将三维旋转拆成按次序进行的绕轴旋转。常见 Z-Y-X 顺序即 yaw-pitch-roll：偏航 yaw 绕 z 轴、俯仰 pitch 绕 y 轴、滚转 roll 绕 x 轴。旋转可按固定轴或动轴定义，必须明确坐标系、顺序和角度单位。

在 Z-Y-X 顺序中，当 pitch 为正负 90 度，首次与末次旋转会落在同一轴上，系统失去一个自由度，即万向锁。因此欧拉角不适合连续姿态更新或全局优化。

二、四元数：紧凑且稳定

四元数可写作 $q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$ ，或 $q = [s, v]$ ，其中 s 为实部、 v 为三维虚部。虚部满足 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ ，且乘法不交换，例如 $ij = k$ 、 $ji = -k$ 。

单位四元数的模长为 1；此时 q 的逆等于其共轭 q^* 。实践中应持续归一化，因为数值运算会使其逐渐偏离合法旋转。

三、与角轴及空间点旋转

若绕单位轴 n 旋转角 θ ，对应四元数为：

$$q = [\cos(\theta/2), n_x \sin(\theta/2), n_y \sin(\theta/2), n_z \sin(\theta/2)]^T$$

空间点 p 先视作虚四元数 $[0, x, y, z]$ 。由单位四元数 q 表示旋转时： $p' = qpq^{-1}$ 。其效果与旋转矩阵作用在向量上的效果一致。

四、表示方法对比

表示	优势	注意事项	常见用途
旋转矩阵	直接作用于向量，组合方便	9 个数且有正交、行列式约束	坐标变换、投影
欧拉角	直观，便于描述	依赖顺序，存在万向锁	显示、日志
四元数	紧凑、无奇异性，适合插值	需归一化； q 与 $-q$ 等价	姿态存储、轨迹
角轴/旋转向量	最小参数，贴近李代数	角度接近 0 或 π 时需小心	优化局部扰动

五、学习主线

- 旋转不是普通三维向量，不能直接相加相减更新姿态。
- 欧拉角便于理解，但万向锁使其不宜作为主要计算表示。
- 单位四元数能稳定表示三维旋转； $p' = q p q^{-1}$ 是理解其几何意义的关键。
- 代码中必须明确坐标系方向、旋转顺序、四元数分量顺序和单位约定。

依据：原 ch03 HTML 总结内容。